SISTEMA BÚSSÓLA

Plataforma de Administração e Controle para Clubes de Desbravadores

DOCUMENTO DE VISÃO

Versão 2.0.0 — Abril de 2026

Revisões do Documento

Revisões são melhoramentos na estrutura do documento e também no seu conteúdo. O objetivo primário desta tabela é a fácil identificação da versão do documento. Toda modificação no documento deve constar nesta tabela.

Versão	Data	Descrição	Autor
1.0.0	Jun/2025	Versão inicial do projeto	Luiz Phillipe de Souza Santos
2.0.0	Abr/2026	Reformulação completa: nova UI, documentação formal, arquitetura revisada	Luiz Phillipe de Souza Santos

Auditorias do Documento

Auditorias são inspeções formais conduzidas com o objetivo de garantir a qualidade dos artefatos gerados durante o processo de desenvolvimento do sistema. Toda modificação no documento deve constar nesta tabela.

Versão	Data	Autores	E-mail	Observações

1. Introdução

1.1 Finalidade

A finalidade deste documento é definir a visão que as partes interessadas têm do produto Sistema Bússóla, em termos das funcionalidades e necessidades do sistema para atendê-las. Este documento orienta as decisões de arquitetura, design e desenvolvimento ao longo do ciclo de vida do projeto.

1.2 Escopo

O Sistema Bússóla é uma aplicação web de gestão administrativa para clubes de desbravadores, desenvolvida com HTML5, CSS3 e JavaScript puro no frontend, utilizando o Supabase como plataforma de backend-as-a-service (BaaS). O sistema abrange:

- Autenticação segura de usuários com suporte a email/senha e Google OAuth.
- Cadastro e gestão de unidades, desbravadores, classes e especialidades.
- Controle financeiro: caixa (entradas e saídas), mensalidades e custos.
- Gestão de patrimônio e inventário de bens do clube.
- Registro de atas de reunião e atos administrativos.
- Geração de relatórios em PDF via jsPDF.

1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações

Termo / Acrônimo	Definição
SB	Sistema Bússóla – nome do produto descrito neste documento.
BaaS	Backend as a Service – plataforma que fornece funcionalidades de backend sem necessidade de servidor próprio.
Supabase	Plataforma open-source de BaaS baseada em PostgreSQL, utilizada como backend do sistema.
Desbravador	Membro jovem do clube, com idade entre 10 e 15 anos.
Conselheiro	Adulto responsável por orientar uma unidade de desbravadores.
Unidade	Grupo de desbravadores sob responsabilidade de um conselheiro.
Especialidade	Habilidade ou conhecimento certificado pelo clube.
Ata	Registro formal de reunião.
Ato	Registro formal de decisão administrativa.
RLS	Row Level Security – mecanismo de controle de acesso por linha do PostgreSQL.
JWT	JSON Web Token – padrão de autenticação stateless via token assinado digitalmente.
PostgREST	API REST gerada automaticamente pelo Supabase a partir do esquema PostgreSQL.
jsPDF	Biblioteca JavaScript para geração de documentos PDF diretamente no navegador.

1.4 Referências

- Especificação de Requisitos de Software (SRS) – Sistema Bússóla, v2.0.0, Abr/2026.
- Documento de Arquitetura de Software – Sistema Bússóla, v2.0.0, Abr/2026.
- Especificação de Casos de Uso – Sistema Bússóla, v2.0.0, Abr/2026.
- Manual do Usuário – Sistema Bússóla, v2.0.0, Abr/2026.
- Supabase Documentation. https://supabase.com/docs
- jsPDF Documentation. https://artskydj.github.io/jsPDF/
- Regulamento de Especialidades – Divisão Sul Americana, Código AP-052, Nível 3, 2012.

2. Contextualização

2.1 Descrição do Problema

Aspecto	Descrição
Problemas	– Ausência de sistema integrado para gestão administrativa de clubes de desbravadores. – Controle manual de mensalidades com planilhas desconexas, sujeito a erros. – Dificuldade em acompanhar o progresso de especialidades e classes dos membros. – Geração trabalhosa de relatórios e documentos formais (atas, autorizações). – Controle de patrimônio e caixa sem rastreabilidade histórica.
Pessoas Atingidas	Diretores, secretários, tesoureiros e conselheiros de clubes de desbravadores da Divisão Sul Americana.
Cujo impacto é	Perda de dados, erros manuais, dificuldade em gerar relatórios, controle financeiro deficiente e retrabalho administrativo.
Uma solução bem-sucedida traria	– Centralização de todos os dados do clube em uma plataforma digital. – Controle financeiro preciso com histórico completo. – Geração automática de todos os relatórios exigidos pela organização. – Acesso remoto via navegador, sem instalação de software.

2.2 Sentença de Posição do Produto

Para	
Para	Diretores, secretários, tesoureiros e conselheiros de clubes de desbravadores.
O produto	Sistema Bússóla – Plataforma de Administração e Controle para Clubes de Desbravadores.
Que	Precisam gerenciar membros, finanças, patrimônio e documentação do clube de forma centralizada e digital.
Diferente de	Planilhas manuais, cadernos de registro e soluções genéricas desconexas.
Nosso produto	Oferece uma plataforma web integrada, acessível via navegador, com módulos específicos para as necessidades de clubes de desbravadores e geração automática de relatórios em PDF.

3. Descrição dos Stakeholders e dos Usuários

3.1 Principais Stakeholders e Usuários

Identificação	Responsabilidades	Tipo
Desenvolvedor / Autor	Definição do produto, desenvolvimento técnico, manutenção e evolução do sistema.	Interno
Diretor do Clube	Acesso completo a todos os módulos. Aprova o sistema e valida relatórios gerenciais.	Usuário Final
Tesoureiro	Gerenciar caixa e mensalidades; emitir relatórios financeiros.	Usuário Final
Secretário	Registrar atas, atos e patrimônio; gerenciar cadastros.	Usuário Final
Conselheiro	Gerenciar desbravadores da sua unidade; consultar especialidades.	Usuário Final
Examinador da Especialidade	Avaliar o sistema e a documentação como requisito da Especialidade AP-052.	Externo

3.2 Necessidades Chave dos Stakeholders e dos Usuários

No.	Descrição	Prioridade	Observações
1.	Cadastrar e gerenciar unidades, desbravadores, classes e especialidades de forma centralizada.	**Crítico**	–
2.	Registrar e controlar mensalidades com status de pagamento por membro e período.	**Crítico**	–
3.	Controlar entradas e saídas financeiras do caixa do clube com histórico completo.	**Crítico**	–
4.	Registrar formalmente atas de reunião e atos administrativos com data automática.	Importante	–
5.	Manter inventário de patrimônio do clube com estado de conservação de cada item.	Importante	–
6.	Gerar automaticamente todos os relatórios exigidos pela organização (6 tipos em PDF).	**Crítico**	–
7.	Autenticar usuários de forma segura com suporte a email/senha e Google OAuth.	**Crítico**	–
8.	Acessar o sistema via navegador web sem instalação de software adicional.	Importante	–

4. Visão Geral do Produto

4.1 Perspectiva do Produto

O Sistema Bússóla é uma aplicação web standalone que utiliza o Supabase como backend. As páginas HTML se comunicam diretamente com a API do Supabase via JavaScript, sem necessidade de servidor próprio. A autenticação é gerenciada pelo Supabase Auth, e os dados são armazenados em banco PostgreSQL gerenciado pelo Supabase.

Resumo das funcionalidades do produto:

Necessidades	Funcionalidades Correspondentes
1. Cadastros de membros e estrutura.	1. Módulos de Unidades, Desbravadores, Classes e Especialidades.
2. Controle financeiro.	2. Módulos de Caixa e Mensalidades com histórico completo.
3. Registro de patrimônio.	3. Módulo de Patrimônio com controle de estado dos itens.
4. Documentação oficial.	4. Módulo de Atas e Atos com data automática.
5. Relatórios em PDF.	5. 6 tipos de relatórios gerados via jsPDF diretamente no navegador.
6. Acesso seguro.	6. Supabase Auth com JWT, Google OAuth e proteção de rotas.
7. Acesso remoto.	7. Aplicação web hosôpedada em GitHub Pages ou servidor configurado.

4.2 Estimativa de Custo Inicial

Item de Custo	Estimativa Mensal	Observações
Supabase (BaaS)	R$ 0 (Free Tier)	Free Tier suporta 500MB de banco, 1GB de storage e 50.000 usuários.
Hospedagem do Frontend	R$ 0	GitHub Pages ou Vercel, ambos gratuitos para projetos estáticos.
Domínio Personalizado	R$ 40 – R$ 80 / ano	Opcional. Não é obrigatório para funcionamento do sistema.
Custo Total (MVP)	**R$ 0 / mês**	Operação completa no tier gratuito.

4.3 Suposições e Dependências

- O Supabase permanece disponível e acessível (SLA de 99,9%).

- Os usuários possuem navegador web atualizado (Chrome 110+, Firefox 110+, Safari 16+, Edge 110+).
- Existe conexão com internet no momento do uso.
- As políticas RLS do Supabase estão configuradas corretamente no ambiente de produção.

4.4 Premissas e Dependências

- O sistema é projetado para uso interno de clubes de desbravadores; não é um produto SaaS público.
- O volume de dados esperado (dezenas de desbravadores, centenas de registros) é compatível com o Free Tier do Supabase.
- A geração de PDF ocorre inteiramente no cliente (navegador), eliminando necessidade de servidor para documentos.

5. Precedência e Prioridades

ID	Funcionalidade	Prioridade	Status
F-01	Autenticação de usuários (email/senha e Google OAuth)	Crítico	Implementado
F-02	Cadastro e gestão de unidades	Crítico	Implementado
F-03	Cadastro e gestão de desbravadores com classes e especialidades	Crítico	Implementado
F-04	Controle de mensalidades com status de pagamento	Crítico	Implementado
F-05	Controle de caixa (entradas e saídas / custos)	Crítico	Implementado
F-06	Controle de patrimônio	Importante	Implementado
F-07	Registro de atas e atos	Importante	Implementado
F-08	Geração de 6 tipos de relatórios em PDF	Crítico	Implementado
F-09	Proteção de rotas e verificação de sessão	Crítico	Implementado
F-10	Interface responsiva e sistema de notificações	Útil	Implementado

6. Requisitos Não-Funcionais do Produto

ID	Categoria	Descrição	Meta
RNF-01	**Desempenho**	Carregamento de qualquer página em conexão 4G.	< 3 segundos
RNF-02	**Desempenho**	Geração de PDF no cliente.	< 5 segundos
RNF-03	**Segurança**	Toda comunicação deve utilizar HTTPS/TLS.	100%
RNF-04	**Segurança**	Senhas com mínimo de 6 caracteres.	Obrigatório
RNF-05	**Segurança**	RLS ativo em todas as tabelas do banco.	100% das tabelas
RNF-06	**Segurança**	Tokens JWT renovados automaticamente pelo Supabase Auth.	Automático
RNF-07	**Usabilidade**	Feedback visual para toda ação do usuário via toast notifications.	100% das ações
RNF-08	**Usabilidade**	Interface responsiva compatível com dispositivos a partir de 320px.	Obrigatório
RNF-09	**Disponibilidade**	Uptime dependente do SLA do Supabase Free Tier.	≥ 99%
RNF-10	**Manutenibilidade**	Cada módulo em arquivo separado com responsabilidade única.	100% dos módulos

7. Restrições Técnicas

7.1 Padrões Aplicáveis

Linguagem / Tecnologia	Detalhamento
Linguagem Frontend	JavaScript ES2022+. HTML5 e CSS3 para estrutura e estilo.
Backend	Supabase (BaaS): PostgreSQL 15, Supabase Auth, Supabase Storage, PostgREST.
Geração de PDF	Biblioteca jsPDF v2.5.1 executada no lado do cliente.
Autenticação	Supabase Auth com JWT e suporte a Google OAuth 2.0.
Hospedagem	GitHub Pages (frontend estático) ou servidor web configurado pelo administrador.

7.2 Restrições Aplicáveis

- O frontend deve ser implementado com HTML5, CSS3 e JavaScript puro, sem frameworks JS como React ou Vue.
- O backend utiliza exclusivamente o Supabase como BaaS; não é permitido servidor backend próprio.
- Não é permitido armazenar credenciais sensíveis no código-fonte (chaves de API devem ser a chave anônima pública do Supabase).
- A interface deve suportar telas a partir de 320px de largura.

8. Escolha da Linguagem de Programação

8.1 Linguagem Escolhida: JavaScript

Para o desenvolvimento do Sistema Bússóla, foi escolhida a linguagem JavaScript, tanto no frontend (navegador) quanto na integração com o backend via SDK do Supabase.

8.2 Origem e História do JavaScript

O JavaScript foi criado em 1995 por Brendan Eich, enquanto trabalhava na Netscape Communications Corporation. Originalmente desenvolvido em apenas 10 dias, a linguagem foi inicialmente chamada de Mocha, depois LiveScript, e finalmente renomeada para JavaScript em uma parceria de marketing com a Sun Microsystems (criadora do Java). Apesar do nome similar, JavaScript e Java são linguagens completamente distintas em design, propósito e filosofia.

Em 1996, a Microsoft lançou uma implementação própria chamada JScript, o que motivou a Netscape a submeter o JavaScript para padronização. Em 1997, a ECMA International publicou o primeiro padrão oficial da linguagem, denominado ECMAScript (ECMA-262). A evolução histórica da linguagem pode ser resumida a seguir:

Versão / Ano	Principais Avanços
ES3 (1999)	Expressões regulares, tratamento de exceções, formatação de strings.
ES5 (2009)	Modo estrito, JSON nativo, métodos de array aprimorados.
ES6 / ES2015	Classes, arrow functions, let/const, Promises, módulos ES, template literals.
ES2017+	async/await, Object.entries(), operador rest/spread.
ES2020+	Optional chaining (?.), nullish coalescing (??), BigInt.
Node.js (2009)	Plataforma que permitiu executar JavaScript fora do navegador, no servidor, tornando-o full-stack.
Hoje (2026)	Linguagem mais usada do mundo por 12 anos consecutivos, segundo o Stack Overflow Developer Survey.

8.3 Por que JavaScript para este projeto?

- Universalidade: executado nativamente em todos os navegadores modernos, sem instalação.
- Integração nativa: o SDK do Supabase é desenvolvido primariamente em JavaScript/TypeScript.
- Leveza: permite criar um sistema completo sem necessidade de servidor próprio.
- Comunidade: maior ecossistema de bibliotecas do mundo (npm com mais de 2 milhões de pacotes).
- Curva de aprendizado: sintaxe acessível, mas poderosa para uso avançado.
- Relevância educacional: linguagem exigida pelo mercado e alinhada aos objetivos da Especialidade AP-052.

9. Dicionário de Dados

9.1 Finalidade

Esta seção descreve as entidades do banco de dados do Sistema Bússóla, seus atributos e relacionamentos, servindo como referência para desenvolvimento e manutenção.

9.2 Nome das Tabelas

Entidade (Tabela)	Atributos Principais	Relacionamentos
conselheiro	id (UUID, PK), nome, telefone, email	Tem muitas unidades.
unidade	id (UUID, PK), nome, conselheiro_id (FK), associado1_id (FK), associado2_id (FK)	Pertence a conselheiro; tem muitos desbravadores.
desbravador	id (UUID, PK), nome, unidade_id (FK), classe_id (FK), data_nascimento, contato	Pertence a unidade e classe; tem muitas especialidades.
classe	id (UUID, PK), nome, descricao	Tem muitos desbravadores.
especialidades	id (UUID, PK), nome, descricao	Associada a muitos desbravadores.
desbravador_especialidade	id (UUID, PK), desbravador_id (FK), especialidade_id (FK), concluida (bool)	Tabela pivot N:N entre desbravador e especialidades.
mensalidade	id (UUID, PK), desbravador_id (FK), mes (int), ano (int), valor (numeric), status (text)	Pertence a desbravador.
caixa	id (UUID, PK), tipo (entrada/saida), descricao, valor (numeric), data, usuario_id (FK)	Registro independente; vinculado a usuário.
patrimonio	id (UUID, PK), item, quantidade (int), estado, unidade_id (FK), observacoes	Opcionalmente vinculado a unidade.
atas	id (UUID, PK), titulo, conteudo, data, anexo_url	Registro independente.
atos	id (UUID, PK), titulo, conteudo, data, anexo_url	Registro independente.
usuarios	id (UUID, PK), auth_user_id (UUID), nome, perfil_id (FK), unidade_id (FK)	Vinculado ao Supabase Auth.
perfis	id (UUID, PK), nome	Define o papel do usuário no sistema.